

POWER RIFT

Rapport de soutenance 1 – Projet Jeu3d



Gabin RUIZ

Ilyan AFFANE

Abdulrahman LABED

Samy MELLAB

Lola SAMSON

Table des matières

1. Introduction	4
1.1. Présentation du projet	4
1.2. Présentation de Aetherium	5
2. Conception	7
2.1. Moteur physique	7
2.2. Gameplay	9
2.3. Réseaux & Multijoueur	10
2.4. IA	11
2.5. Textures, Modèles & Animations	12
2.6. Menu & Interfaces utilisateur	14
2.7. Son & Musique	15
2.8. Site Web	17
3. Réalisation	18
3.1. Fonctionnalités jouables actuelles	18
3.2. Problèmes & Solutions	18
Synthèse des expériences individuelles	19
3.3. Gabin	19
3.4. Ilyan	20
3.5. Abdulrahman	20
3.6. Samy	21
3.7. Lola	22
4. Prévision	23
5.1. Accord avec le planning	23
5.2. Moteur physique	24
5.3. Gameplay	24
5.4. Réseaux & Multijoueur	24
5.5. IA	24
5.6. Textures, Modèles & Animations	25
5.7. Menu & Interfaces utilisateur	25
5.8. Son & Musique	26
5.9. Site Web	27
5. Conclusion	27
6. Annexes	28

1. Introduction

1.1. Présentation du projet

Power Rift est un jeu vidéo en 2D visant à simuler le combat des samouraïs, mettant en jeu leur vie mais surtout leur honneur de guerrier. Chaque joueur choisit le combattant qu'il incarnera au début de la partie et sera alors maître de son destin. Tous les personnages sont uniques et disposent de caractéristiques différentes, chacun portant en eux une histoire lourde.

C'est cet esprit combatif qui les rend capables d'insuffler leur âme dans chacune des attaques émises. On nomme cette technique le kokoro, l'arme la plus sinistre d'un samouraï. Le skill des joueurs qui s'affrontent est alors mis rudement à l'épreuve pour pouvoir la maîtriser.

Power Rift, littéralement faille de pouvoir, est un platform fighter dont la victoire appartient au dernier encore debout. La légende veut que le nom de ces combats viendrait justement de cette capacité hors norme de faire communiquer son âme avec le monde réel, comme une faille à travers la vie elle-même.

Chaque coup porté à l'opposant affaiblit son kokoro, le rendant plus vulnérable à la prochaine attaque. La mort d'un de ces valeureux guerriers n'est pas toujours la fin. Grâce à leur volonté inébranlable, il est possible de revenir 3 fois d'entre les morts pour se déchaîner à nouveau. Si la mort est inévitable, il se doit d'infliger le plus de dégâts à l'adversaire pour l'emporter avec lui ou lors de sa prochaine vie. L'objectif est de désigner le plus puissant et le plus valeureux des samouraïs.



Figure 1 – Power Rift

1.2. Présentation de Aetherium

Aetherium est un groupe composé de cinq étudiants de l'EPITA en première année : Gabin Ruiz, le chef de groupe et responsable du moteur physique ainsi que du gameplay. Ilyan Affane, qui s'occupe du multijoueur et de l'architecture réseaux. Abdulrahman Labed, qui développe l'IA. Samy Mellab, directeur artistique qui réalise les menus ainsi que les designs globaux du jeu. Et enfin, Lola Samson qui est en charge des musiques et des effets sonores.

Notre entreprise fraîchement formée est spécialisée dans la conception de jeu vidéo et travaille actuellement uniquement sur le développement de *Power Rift*. La répartition des tâches a été pensée en fonction des capacités des membres pour combler les faiblesses et le manque d'expérience de chacun, formant ainsi un groupe soudé partageant un intérêt fort pour *Power Rift*.

Le nom de notre groupe, Aetherium, tire son origine de *Æther*, un dieu primordial dans la mythologie grecque. Fils de Erébus et Nyx, il incarnait l'air pur et lumineux que respiration les dieux, une essence céleste qui s'oppose à celui respiré par les mortels.

Ce nom reflète notre envie de nous dépasser et toujours viser plus haut. A l'image de *Æther*, Aetherium symbolise notre ambition et notre volonté de créer des jeux qui surpassent les autres.



Figure 2 – Aetherium

2. Conception

2.1. Moteur physique

1. Travail de Gabin (responsable) :

Pour cette première soutenance, l'objectif était de réaliser un début de simulation de physique pour servir de base qui reliera le reste du jeu, comme notamment le gameplay, l'IA, les maps... Désormais, le joueur est capable de réaliser plusieurs actions et est soumis à de nombreuses règles :

- **La gravité :** Le personnage est soumis à la gravité et tombe tant qu'il n'a pas rencontré une plateforme horizontale. Plus le joueur tombe sans interruption, plus il accélère. Lorsqu'il est en contact avec une plateforme verticale, le personnage subit un ralentissement de la gravité qui perd son effet avec le temps.
- **Les plateformes :** Il existe deux types de plateformes :
 1. **Plateforme solide :** La première est une plateforme solide que le personnage ne peut traverser en aucun cas. Elle sert donc de point d'appui lors des déplacements de celui-ci.
 2. **Plateforme traversable :** La deuxième est semblable à un pont où le joueur peut décider de tomber de celle-ci et passer à travers en appuyant sur la touche « s » de son clavier ou le joystick de gauche dirigé vers le bas sur sa manette. Il peut aussi passer par en dessous juste en sautant à travers elle.
- **Les déplacements :** Lorsque le joueur appuie respectivement sur les touches « q » et « d », il peut se déplacer à droite et à gauche tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle. S'il rentre en collision avec un obstacle vertical, le personnage s'arrête alors. Le joueur peut aussi choisir de se déplacer de la même manière avec le joystick gauche de sa manette.

- **Les sauts :** Lorsque le joueur appuie sur la touche « espace », le personnage peut alors sauter. Il existe plusieurs cas de sauts différents en fonction de la situation :
 1. **Basic jump :** Si le personnage est en collision avec une plateforme horizontale ou verticale. Il peut alors sauter à l'infini tant qu'il est en contact avec une plateforme au moment où l'action est lancée.
 2. **Sky jump :** Si le personnage se situe dans les airs. Il peut alors sauter maximum trois fois sans aucune collision. Lorsque cette limite est atteinte, le joueur se met alors à tomber.
 3. **Wall jump :** Si le personnage est en collision avec une plateforme verticale. Il existe deux situations possibles :
 - a. Soit le joueur appuie simplement sur « espace », le personnage est alors projeté dans la direction opposée à la plateforme, par exemple si le mur se situe à gauche et que le joueur saute, alors le personnage va partir en direction de la droite.
 - b. Sinon, si le joueur appuie simultanément sur « espace » ainsi que la touche de déplacement en direction de la plateforme, le personnage va alors réaliser un rebond sur le mur et partir dans la direction opposée, puis faire demi-tour pour revenir sur le mur.

Le joueur peut choisir de sauter de la même manière avec la touche « a » de sa manette.

2.2. Gameplay

1. Travail de Gabin (responsable) :

Pour cette première soutenance, je me suis pour l'instant essentiellement occupé des différentes actions et attaques possibles par le personnage. On peut désormais réaliser :

- **Attaques visuelles :** Lorsque le joueur appuie sur différentes touches, une attaque visuelle est réalisée en fonction de la situation :
 1. **Main attack :** Si le joueur appuie sur le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, un coup de katana simple est réalisé.
 2. **Jump attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « z » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage va alors sauter en assenant un coup de katana.
 3. **Dash attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « shift » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage va donner un coup de katana tout en se projetant dans la direction qu'il regarde.
 4. **Air attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « z » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il n'est pas en collision avec une plateforme, le personnage va alors donner un coup de katana vers le bas sur toute la durée de sa chute.

Le joueur peut choisir d'attaquer aussi avec la touche « b » de sa manette. Chaque combo au clavier possède aussi des équivalents à la manette. Toutes les attaques ont des durées et des dégâts qui leur sont propres. Cela permet de proposer de nombreux gameplay différents les uns des autres.

- **Actions visuelles :** Comme pour les attaques, lorsque le joueur appuie sur différentes touches une action est réalisée :
 1. **Défense :** Si le joueur appuie sur le clic droit de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage bloque l'attaque qui arrive dans la direction qu'il regarde. Le joueur peut aussi choisir de bloquer avec la touche « right bumper » de sa manette.

2. **Régénération** : Si le joueur appuie sur « e » de son clavier, le joueur peut régénérer son kokoro pour récupérer de la résistance. Le joueur peut aussi choisir de se régénérer avec la touche « y » de sa manette

La plupart des attaques et des actions empêchent le déplacement le temps de l'animation, rendant le personnage vulnérable le temps de celle-ci.

2.3. Réseaux & Multijoueur

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Dès la toute première phase du projet, après avoir discuté avec le chef de projet, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la partie réseau dépendait en grande partie du moteur physique. Par conséquent, pendant que Gabin s'occupait de cette partie, j'ai de mon côté utilisé ce temps pour comprendre le fonctionnement des protocoles LAN et de leur implémentation en Python à l'aide de recherches personnelles. J'ai analysé la documentation du moteur Ursina et de la bibliothèque *ursinanetworking* afin de déterminer la meilleure approche pour interconnecter quatre clients simultanément. Cette phase de recherche et de développement était nécessaire d'après moi pour anticiper les futurs problèmes liés à ma partie. J'ai alors pour l'instant réalisé deux tâches :

- **Serveur local** : La mise en place d'un serveur local et de la connexion client qui permet de rejoindre une session (Host/Join) (*cf : Figure 3*). Je n'ai malheureusement pas eu encore l'occasion de les tester car je n'ai qu'un ordinateur et je ne savais pas comment faire alors. J'ai alors vu cela avec Gabin, mon suppléant qui pense avoir trouvé une solution (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*).
- **La vérification des joueurs** : Un programme de reconnaissance permettant au serveur de valider l'entrée d'un nouveau joueur ou de le reconnaître si ce dernier est déjà sur le serveur.

Pour la seconde soutenance, l'objectif sera de développer la partie interconnexion au niveau des états des personnages, comme leur position ou leurs mouvements. On aurait non plus une connexion simplement technique mais bien un affichage visuel en temps réel entre les machines.

2.4. IA

1. Travail de Abdulrahman (responsable) :

Logique de l'IA

Pour la partie IA, ma réflexion s'est portée sur la mise en place d'une machine à états. Dans un jeu de combat, l'entité doit pouvoir basculer entre plusieurs comportements : attendre l'adversaire, attaquer s'il est à portée, ou tenter de revenir sur le terrain en cas d'éjection.

En travaillant en POO, j'ai structuré mon code pour que l'IA soit dépendante des données envoyées par les autres modules. Le problème, c'est que pour simuler un comportement réaliste (comme un saut de secours), j'avais impérativement besoin de m'appuyer sur un moteur physique stable pour connaître la gravité et les collisions. Sans ces bases, je ne pouvais pas tester si mes algorithmes de décision tenaient la route, ce qui a freiné mon passage au code concret.

2.5. Textures, Modèles & Animations

1. Travail de Samy (responsable) :

On est partis d'un asset de personnages que nous avons acheté. Mon rôle a été de choisir cet asset, puis de l'intégrer correctement dans le jeu pour qu'il fonctionne bien avec le gameplay.

Je me suis occupé de la cohérence des textures et des modèles, pour que les personnages soient bien visibles à l'écran et faciles à distinguer pendant les combats. J'ai fait attention aux contrastes et à la simplicité visuelle pour garder une bonne lisibilité, surtout dans un jeu de combat rapide.

En parallèle j'ai proposé l'idée du lore du jeu, basé sur l'univers des samouraïs et imaginé le concept du Kokoro, l'esprit combattant, ainsi que l'ambiance générale du jeu.

Ce concept permet de lier les mécaniques de jeu aux choix visuels et aux animations, tout en donnant une cohérence narrative à l'évolution de la puissance des personnages pendant un affrontement. Ce lore a servi de base pour donner du sens aux combats et orienter les choix visuels et les animations.

Dans ce cadre, j'ai également modélisé plusieurs idées visuelles pour représenter le Kokoro, notamment l'apparence de la jauge de Kokoro et la manière dont elle pourrait évoluer pendant le combat (*cf. figure 11*) .

Même si les personnages viennent d'un asset, le lore permet de les intégrer dans un univers cohérent et de leur donner une identité dans le jeu.

2. Travail de Gabin :

Pour la première soutenance j'ai alors proposé à mon groupe d'acheter un pack de personnages.

De plus, après avoir effectué des recherches sur le fonctionnement des animations à partir d'images, j'ai pu implémenter une class manager qui permet d'animer n'importe quelle image à partir de quelques paramètres.

A partir de celle-ci j'ai pu alors réaliser une animation de fumée sous les pieds du personnage lorsque celui saute ainsi que les animations des personnages pour mon gameplay.

Pour le premier personnage (*cf*: *Figure 4*), on retrouve notamment ces animations :

- **Inactif** : Lorsque le joueur n'appuie sur aucune touche et que le personnage est posé sur une plateforme horizontale, cela lance une animation d'inactivité.
- **Déplacement** : Lorsque le personnage se déplace à droite ou à gauche, cela enregistre sa dernière direction et met à jour toutes les autres pour suivre ce mouvement. De plus, si la touche directionnelle est maintenue, une animation de course est lancée.
- **Sauts** :
 1. **Basic & Sky jump** : Si le joueur réalise un basic jump ou un sky jump (*cf*: 2.1. *Moteur physique*), une animation est lancée en fonction de l'état du personnage. Une pour le début du saut lorsque la gravité est inversée, une pour la transition lorsque la gravité se stabilise et enfin une pour la fin lorsque la gravité est active.
 2. **Wall jump** : Tant que le personnage est en contact avec une plateforme verticale et que la gravité est appliquée, une animation de glissade le long de la plateforme en question est active. Lorsque le joueur se décide alors à sauter le personnage pousse le mur avec ses bras pour se propulser vers l'avant et réalise son wall jump (*cf*: 2.1. *Moteur physique*).
- **Attaques & Actions** : Une animation liée à chaque attaque et action que le personnage peut réaliser (*cf*: 2.2. *Gameplay*).

Pour que cette class fonctionne, il faut respecter une organisation des assets stricte dans la structure du dossier.

2.6. Menu & Interfaces utilisateur

1. Travail de Samy (responsable) :

Pour la première soutenance, j'ai conçu le menu de base du jeu, comprenant les options principales permettant d'héberger une partie, d'accéder aux réglages et de quitter le jeu

(cf. *figure 10*).

Ces éléments constituent une première fondation fonctionnelle, destinée à être améliorée et enrichie au cours des prochaines phases du projet. En parallèle, j'ai aussi créé deux maps, servant de premières bases pour les arènes du jeu

(cf. *figure 9 , 10*).

Les ressources associées ont été mises à disposition dès les premières phases du développement, afin de permettre au responsable du gameplay et de la physique de disposer d'un support exploitable pour les tests.

2. Travail de Gabin :

Pour la première soutenance, j'avais besoin d'une map pour pouvoir essayer la physique du jeu. J'ai été contraint de faire moi-même celle-ci pour pouvoir faire mes tests. J'ai alors créé une map principale qui pourrait ressembler à un design que l'on retrouverait dans le jeu dans le futur (cf : *Figure 5*), ainsi qu'une map qui m'a permis de développer la logique de saut (cf : *Figure 6*).

De plus, un menu très basique a été créé où l'on retrouve un unique bouton jouer (cf : *Figure 7*). Ce menu a simplement pour but de tester la class manager des pages qui permet de supprimer les objets liés à une page ainsi que de créer les nouveaux. Cela nous permet alors de changer de page très facilement.

Enfin, j'ai créé une autre class manager input qui regroupe toutes les touches du jeu au même endroit. Pour l'instant il faut changer celle-ci directement dans le code, mais à l'avenir cette class nous permettra de créer un menu visuel de paramètres qui permettrait de changer ses touches directement dans le jeu.

2.7. Son & Musique

1. Travail de Lola (responsable) :

Lors de cette première phase du projet, la partie son et musique n'a pas encore pu être intégrée techniquement au jeu. Toutefois, un travail préparatoire a été engagé afin d'anticiper les besoins futurs liés à cet aspect essentiel de l'expérience utilisateur.

Des recherches ont ainsi été menées sur des sons et musiques libres de droits, en particulier via des plateformes spécialisées telles que la bibliothèque audio de YouTube et d'autres banques de ressources dédiées. Cette démarche visait à identifier des musiques d'ambiance et des effets sonores adaptés à l'univers du jeu ainsi qu'aux différentes actions (attaques, déplacements, menus), dans une logique de cohérence artistique et fonctionnelle.

La mise en œuvre concrète de cette partie s'est cependant révélée particulièrement complexe. Bien que fortement investie et animée par une réelle volonté de bien faire, je me suis heurtée à des limites techniques liées à mes compétences actuelles en informatique, qui ne m'ont pas permis d'aboutir seule à une intégration fonctionnelle. Cette difficulté a été renforcée par la densité des cours suivis en parallèle, qui a considérablement limité le temps que je pouvais consacrer au projet, d'autant plus que j'essayais simultanément de pallier mes lacunes techniques par un travail personnel supplémentaire.

Dans ce contexte, l'absence d'un accompagnement progressif, de temps d'échange dédiés ou d'explications détaillées sur les outils et méthodes à utiliser a constitué un frein important à mon avancée. Malgré un investissement personnel bien présent et une implication sincère dans cette partie du projet, le manque de soutien technique et méthodologique n'a pas permis de transformer cet engagement en résultats concrets à ce stade. Cette expérience met en évidence la nécessité, pour les prochaines phases du projet, de renforcer l'entraide, le transfert de compétences et l'encadrement au sein du groupe, afin de permettre à chaque membre de progresser efficacement et de contribuer pleinement selon ses capacités.

2. Travail de Gabin :

Pour la première soutenance, je n'ai pas spécialement fait quelque chose sur l'audio en particulier. Néanmoins, j'ai programmé une class manager qui gère tous les assets et permet de les importer. Cela comprend :

- **Images & Icons :** Cela permet d'importer une image ou un logo et de l'utiliser dans le jeu avec une simple ligne très facile à comprendre.
- **Sons :** Comme pour les images, cela permet d'importer très facilement un son. Lorsque celui-ci est lancé, il est joué une fois puis s'arrête (*Pas encore testé*).
- **Musiques :** Comme pour les deux précédents il permet d'importer facilement une musique. Lorsque celle-ci est lancée, elle est jouée en boucle jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée à l'aide d'une commande.

Pour que cela fonctionne, il faut respecter une organisation des assets stricte dans la structure des dossiers. Pour éviter toutes confusions, j'ai alors créé un fichier qui explique l'organisation à tenir. J'ai aussi trouvé une musique qui correspondait très bien au lore du jeu. Mais un problème m'a empêché de l'implémenter jusqu'au bout (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*).

2.8. Site Web

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Pour cette première soutenance, j'ai opté pour une architecture simple (*cf : Figure 8*). Lorsque l'on arrive sur le site, on voit directement le nom du projet ainsi qu'un slogan en dessous. Le site est segmenté en plusieurs parties, toutes sur la même page et accessible à l'aide d'une redirection :

- **Le projet** : Cette première partie explique rapidement le lore, le but ainsi que les différents aspects constituant notre projet.
- **Le groupe** : Cet espace permet un rapide aperçu des membres du groupe ainsi que des spécifications de chacun.
- **Ressources & Bibliothèques** : Cette catégorie contient toutes les ressources et les bibliothèques ayant été utilisées afin de façonner notre jeu.
- **Téléchargements** : La dernière partie du site permet de télécharger le rapport de projet mentionné dans le cahier des charges ainsi qu'une redirection sur notre repo github.

Le tout est exposé dans un thème sombre avec des touches rouges afin de rappeler le Japon et le sang faisant référence aux samouraïs, le thème de notre jeu. Les boutons quant à eux sont tous affichés en bleu pour la plupart qui rappelle les couleurs qui composent le logo de notre groupe (*cf : Figure 2*).

3. Réalisation

3.1. Fonctionnalités jouables actuelles

Pour cette soutenance, il est possible de tester deux personnages sur une map simple. Le choix de ceux-ci est disponible pour le moment uniquement en changeant le nom du personnage dans l'appel de la fonction. Le joueur peut alors se déplacer et réaliser des attaques visuelles sur toute la map. De nombreuses animations sont déjà disponibles. Lorsque le personnage tombe et meurt, il réapparaît à l'infini. Une map qui sert à débayer la physique du jeu a été aussi créée.

De plus, une bonne base d'architecture réseaux ainsi qu'un début de multijoueur a été programmés. Néanmoins, cela n'a pas encore été testé à cause d'une impasse (*cf*: 3.2. *Problèmes & Solutions*)

Même si pour l'instant les fonctionnalités sont faibles, grâce à toutes les class manager qui ont été implémentées, le jeu devrait prendre un tournant intéressant pour la prochaine soutenance. Désormais le plus complexe a été réalisé.

3.2. Problèmes & Solutions

- **Collisions (Gabin) :** Le premier problème rencontré est arrivé lors du développement de la physique, j'ai rencontré un problème dû à la mauvaise interprétation de la documentation Ursina. En effet, toutes mes collisions étaient gérées par des raycast rendant les collisions très incertaines et bugger à de nombreuses reprises.

Même si j'avais fini par arriver à un résultat plutôt satisfaisant, je me suis très vite rendu compte que cela ne suffirait pas pour implémenter le reste. C'est alors que lors de mes recherches sur une seconde documentation plus poussée, j'ai découvert la fonction `intersects` qui correspondait beaucoup plus à ce dont j'avais besoin. Grâce à celle-ci j'ai pu recommencer du début et résoudre tous mes problèmes avec plus de facilité.

- **Test du réseaux & Multijoueur (Ilyan) :** Le second quant à lui concerne le développement de l'architecture réseaux et du multijoueur. En effet, il a pu commencer sa partie comme prévu mais n'a pas pu la tester car il ne dispose que d'un seul ordinateur.

Après avoir vu et discuté sur cela avec lui (car je suis chef de groupe ainsi que suppléant sur ces deux parties), je lui ai conseillé d'installer une VM (Virtual Machine),

qui permet de simuler un environnement à part depuis son propre ordinateur et donc de pouvoir tester son code. Néanmoins, cela n'a pas encore été mis en place et sera donc essayé pour préparer la deuxième soutenance.

- **Erreur de musique (Gabin) :** Le troisième problème a été rencontré lors de l'implémentation de la musique de jeu. Lorsque je lançais celle-ci en début de partie, la musique se jouait bien, mais au bout d'environ 5 secondes le son ne fonctionnait plus.

En recherchant j'ai remarqué que l'objet de la musique n'était pourtant pas détruit, et le problème viendrait donc d'ailleurs. Malgré tout je n'ai pas réussi à identifier la cause de celle-ci et donc à régler le problème.

Synthèse des expériences individuelles

3.3. Gabin

Ce début de projet a été pour moi très formateur. Il m'a permis de redécouvrir la joie de travailler en groupe sur de la programmation. Ce n'est pas la première fois que je réalise des projets de codes sur de longues durées, cela m'a donc permis d'aider un peu mon groupe et de les motiver. C'est pourquoi je me suis chargé de m'occuper de la structure du projet en intégrant même des fiches d'aides pour chacun. J'ai eu aussi l'occasion de mettre en pratique les compétences en management apprises lors d'un précédent travail en entreprise pour gérer l'équipe et favoriser la communication afin d'assurer une bonne avancée du projet.

3.4. Ilyan

Le début du projet a été pour moi une affaire de prise de connaissance de l'architecture réseaux. Le fait de ne pas avoir codé durant les premiers mois pour le temps du développement de la physique du jeu n'a pas été intuitif, mais c'était finalement la bonne décision pour une organisation claire du projet. Cela m'a rappelé l'importance de la confiance au sein d'un groupe et la nécessité de comprendre la dépendance d'une tâche à une autre, plutôt que de vouloir coder "tout, tout de suite".

J'ai d'abord ressenti de l'appréhension face à la complexité de la partie réseau. Plus je progressais dans mes recherches, plus je réalisais que le temps de développement nécessaire serait conséquent, ce qui a pu être, par moments, démoralisant. J'ai dû apprendre à découper des problèmes complexes, notamment le multijoueur, en sous-tâches qui étaient plus faciles à coder et plus compréhensibles pour moi. C'est pourquoi j'ai prévu de faire tout d'abord la connexion entre les machines, puis l'échange de données, et enfin la synchronisation.

Malgré ces défis, ce projet reste une source majeure de motivation. Il correspond parfaitement à la logique de mes études d'ingénieur en informatique et rejoint ma manière favorite d'apprendre : l'apprentissage par projet. Le fait de devoir produire un résultat concret rend les concepts informatiques beaucoup plus intéressants qu'un cours théorique. C'est cet aspect ludique qui compense largement le stress lié aux délais et qui maintient ma motivation pour la suite du projet.

3.5. Abdulrahman

Ce début de projet a mis en avant de gros problèmes d'organisation de ma part. Au-delà de la difficulté technique, j'ai mal géré la communication avec mon groupe. Le plus gros point noir a été ma réactivité : même une fois que le moteur physique a été finalisé et rendu disponible, je n'ai pas été assez vigilant pour le remarquer immédiatement. Ce défaut de communication et de suivi a créé un temps mort où j'aurais pu avancer, mais où je suis resté inactif par manque d'information. C'est une erreur de ma part qui m'a fait perdre un temps précieux et je réalise maintenant qu'il ne suffit pas d'attendre que le travail des autres arrive, il faut aller chercher l'info.

3.6. Samy

Dans mon cas, en tant que responsable de la direction artistique, les éléments nécessaires à mon pôle ont été produits et mis à disposition au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les ressources graphiques, les premières maps ainsi que les bases liées à l'univers du jeu ont été réalisées afin de pouvoir être utilisées par les autres pôles si besoin. C'est pourquoi j'ai été particulièrement surpris par certaines remarques laissant entendre que peu de choses avaient été faites de mon côté.

Le principal problème identifié concerne la **communication avec le chef de projet, responsable du gameplay et de la physique**. Les besoins spécifiques liés à son pôle ne m'ont jamais été clairement exprimés. De ce fait, je n'avais pas connaissance du fait que certaines ressources n'étaient pas utilisées. J'ai compris seulement le **15 janvier** que les éléments mis à disposition n'avaient pas été exploités, ce qui est regrettable dans le cadre d'un travail de groupe.

Cette situation s'explique en grande partie par un manque d'échanges réguliers. Le responsable du gameplay et de la physique a travaillé de manière très autonome, sans réellement communiquer ses attentes ou ses difficultés, ce qui a créé un décalage entre le travail réalisé et le travail attendu. Contrairement aux échanges que j'ai pu avoir avec les autres membres de l'équipe, où les tâches étaient réparties clairement et la communication plus fluide, cette absence de dialogue a limité la coordination globale.

Ce problème met en évidence une difficulté dans la gestion de la communication à plusieurs et dans l'exercice du rôle de chef de projet. Un dialogue plus régulier et une meilleure coordination auraient permis d'exploiter pleinement les ressources existantes et d'éviter ces incompréhensions. Dans un projet collectif, la réussite repose autant sur la production individuelle que sur la capacité à communiquer et à travailler ensemble.

3.7. Lola

Cette première phase du projet a été, pour moi, particulièrement formatrice mais également révélatrice de certaines limites dans l'organisation et le fonctionnement du travail de groupe. Très investie dès le départ et désireuse de contribuer pleinement au projet, je me suis toutefois retrouvée confrontée à un niveau d'exigence technique élevé, sans bénéficier d'un accompagnement progressif me permettant d'acquérir les compétences nécessaires étape par étape.

Les écarts de niveaux importants au sein du groupe ont accentué cette difficulté. Malgré une répartition des rôles clairement définie, certaines attentes sont restées implicites ou ont été formulées tardivement, ce qui n'a pas permis d'adapter mon travail de manière efficace au fil de l'avancement du projet. Dans ce contexte, la communication interne ne m'a pas semblé suffisante pour instaurer une dynamique réellement collaborative et motivante.

Soucieuse de ne pas rester en retrait, j'ai néanmoins cherché à m'investir activement en mettant mes compétences au service du groupe autrement. Je me suis ainsi portée volontaire pour la réalisation des diaporamas et des supports de présentation des soutenances, avec l'objectif de contribuer concrètement à la valorisation du travail collectif.

J'ai enfin été particulièrement déçue par la découverte tardive de certaines critiques, portées à ma connaissance uniquement à travers cet écrit, et formulées principalement à l'approche immédiate de la soutenance. Ces remarques, dont je n'avais pas eu connaissance auparavant, n'ont pas permis d'engager un échange constructif ni d'ajuster mon implication dans des conditions sereines. Un dialogue plus régulier, ainsi que des retours formulés plus en amont et de manière explicite, auraient selon moi permis d'éviter des incompréhensions et de favoriser une participation plus efficace et plus apaisée de l'ensemble des membres du groupe. Cette expérience m'a confortée dans l'idée que la motivation et la cohésion d'équipe ne peuvent être pleinement effectives sans une communication continue, transparente, et un accompagnement humain réel.

4. Prévvision

5.1. Accord avec le planning

Tableau d'avancement des tâches	
Tâches	Soutenance 1
Programmation	
Moteur physique	85%
Gameplay	30%
Réseaux	40%
Multijoueur	15%
IA	0%
Design & Audio	
Textures, Modèles & Animations	40%
Menu & Interfaces utilisateur	10%
Son & Musique	1%
Site web	
Site Web	35%



Tâches en retard



Tâches effectués



Tâches en avance

5.2. Moteur physique

La prévision sur l'avancée du développement du moteur physique a été plus qu'atteinte. En effet, j'ai réalisé plus du double de ce que j'avais initialement prévu de faire dû au fait que j'avais sous-estimé mes capacités gagnées au fil des projets personnels réalisés lors des années précédentes. Pour la prochaine soutenance, il me reste mon erreur à corriger (cf : 3.2. Problèmes & Solutions) ainsi qu'implémenter un manager pour les hitbox des attaques de sorte qu'elle soit globale pour toutes, peu importe la position sur l'asset.

5.3. Gameplay

La prévision sur l'avancée du développement du gameplay est dans les temps. Je ne me suis volontairement pas avancé plus que ça sur cette partie.

5.4. Réseaux & Multijoueur

Le seul retard théorique que j'ai à relever en tant que responsable réseau et multijoueur est dû à l'inversement des pourcentages d'avancement du projet entre ces deux parties. Lorsque mon groupe et moi avons complété le CDST, je n'avais pas clairement établi la nuance entre les modules réseau et multijoueur, c'est pourquoi j'ai inversé les pourcentages visés de l'un avec l'autre. Je n'ai donc concrètement aucun retard à rapporter.

5.5. IA

Si l'on suit le planning initial, je devais être à 15% d'avancement pour cette première soutenance. Je ne suis clairement pas à jour.

Mon retard est dû à ce mélange de soucis d'organisation personnels et de mauvaise synchronisation avec l'avancement global de l'équipe. Mon objectif est maintenant d'utiliser la base physique enfin disponible pour rattraper ce retard. Je vais me concentrer sur l'implémentation des méthodes de mouvement de l'IA pour que le bot soit capable de se déplacer sur le terrain avant la prochaine étape.

5.6. Textures, Modèles & Animations

Concernant les textures, modèles et animations, le choix d'un asset pack de personnages incluant les animations a permis de disposer rapidement d'une base visuelle fonctionnelle pour le jeu. Cet asset a été sélectionné et intégré afin de garantir un rendu cohérent avec l'univers du jeu, tout en respectant les contraintes de temps du projet.

Ce choix a permis d'être en avance par rapport aux prévisions initiales sur cette partie, en évitant une phase longue de création graphique. En complément, j'ai travaillé sur la cohérence visuelle des personnages et sur l'intégration des animations dans le gameplay. J'ai également conçu le design du Kokoro et de sa jauge, afin de donner une identité visuelle claire à cette mécanique centrale du jeu. Cette base permet désormais d'envisager une personnalisation progressive des assets pour renforcer l'identité visuelle du projet.

5.7. Menu & Interfaces utilisateur

Concernant les menus et l'interface utilisateur, un menu de base fonctionnel a été mis en place, comprenant les options principales permettant d'héberger une partie, d'accéder aux réglages et de quitter le jeu. Ce menu constitue une première fondation utilisable pour lancer et tester le jeu.

Cependant, cette partie présente un retard par rapport aux prévisions initiales, ce qui correspond à un choix assumé. La priorité a été donnée en début de projet à la direction artistique, au développement du lore, aux assets graphiques ainsi qu'à la création de deux maps, servant de bases pour les arènes du jeu. L'amélioration et l'enrichissement des menus sont prévus dans une phase ultérieure du développement.

5.8. Son & Musique

La partie son et musique n'a pas connu d'avancée technique significative lors de cette première soutenance. Toutefois, un travail de préparation et de réflexion a été engagé afin de poser les bases de son développement futur, dans une volonté constante de contribuer au projet malgré les contraintes rencontrées.

En amont de l'intégration technique, j'ai entrepris des recherches approfondies sur des sons et musiques libres de droits, compatibles avec une utilisation dans un jeu vidéo. Ces recherches ont porté sur différentes plateformes en ligne, notamment la bibliothèque audio de YouTube et des sites spécialisés, dans le but d'identifier des ressources audio adaptées aux actions du jeu et à son ambiance générale, dans une logique d'anticipation et de cohérence artistique.

Consciente de mes limites techniques actuelles en informatique, j'ai également souhaité m'investir activement dans le projet en me portant volontaire pour la réalisation de l'ensemble des supports de présentation et des diaporamas liés aux soutenances. Ce travail, souvent réalisé dans des délais contraints et à des moments clés de préparation, visait à contribuer concrètement à la valorisation du projet et du travail collectif. Néanmoins, j'ai eu le sentiment que cet investissement n'a pas été réellement pris en compte ni souligné, donnant l'impression que seules les contributions strictement techniques étaient considérées comme légitimes, au détriment d'autres formes d'engagement pourtant nécessaires au bon déroulement du projet.

Dans ce contexte, et malgré des discours mettant en avant l'importance de la motivation et de la cohésion d'équipe, ceux-ci ne se sont pas traduits, à mon sens, par des actions concrètes d'encadrement, de reconnaissance ou de relance permettant de structurer efficacement le travail de chacun. Cette situation met en évidence l'importance, pour la suite du projet, d'une coordination plus active entre les différents pôles, ainsi que d'un encadrement attentif et constant, fondé sur des échanges réguliers, des rappels explicites et une reconnaissance équitable des contributions, afin de transformer les intentions affichées en une dynamique réellement mobilisatrice.

5.9. Site Web

Concernant le site web, l'avancement visé a été dépassé de plus de 20%. Ayant déjà codé un site web, cette tâche m'a été plus simple à réaliser que les autres et surtout plus rapide.

6. Conclusion

Pour conclure, on a aujourd'hui une base solide. Le moteur physique et le gameplay sont opérationnels à 85 % : la gravité, les sauts et les combats au katana fonctionnent parfaitement. On a aussi mis en place le serveur local et intégré les premiers visuels et sons du jeu.

Pour la suite, notre priorité est le multijoueur ainsi que l'IA. On doit synchroniser les mouvements des personnages en temps réel entre les machines et harmoniser les hitboxes. On va valider tout ça avec des tests sur machines virtuelles pour être prêts pour la prochaine soutenance.

7. Annexes

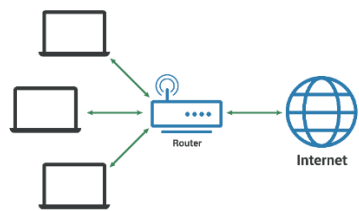


Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

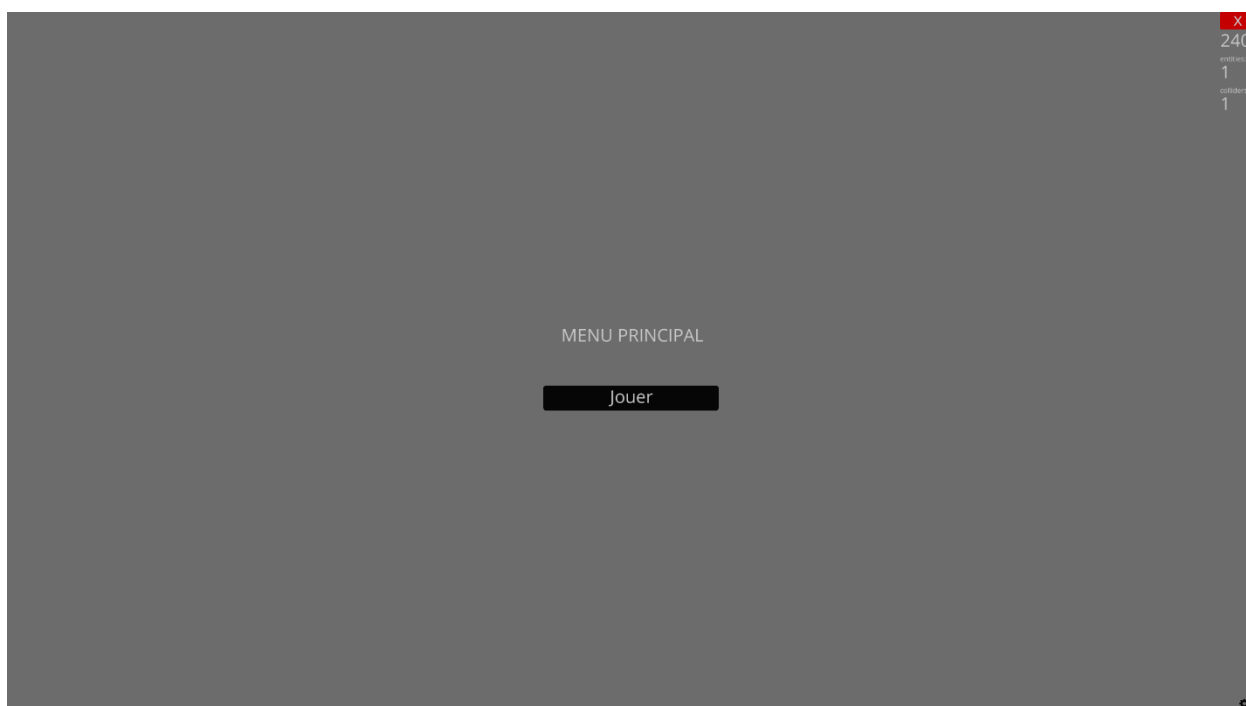


Figure 7

Télécharger

Power Rift, littéralement faille de pouvoir, est un platform fighter dont la victoire appartient au dernier encore debout. La légende veut que le nom de ces combats viendrait justement de cette capacité hors norme de faire communiquer son âme avec le monde réel, comme une faille à travers la vie elle-même.

L'objectif est inévitablement de désigner le plus puissant et le plus valeureux des samouraïs.

Moteur Physique	Réseau (LAN)	Technologie
Gestion des collisions et gravité personnalisée.	Architecture Client-Serveur optimisée pour le 1v1 et 2v2.	Développé 100% en Python avec le moteur Ursina.

Ilyan AFFANE Développeur Réseau & Web	Gabin RUIZ Développeur Physique/ Moteur	Samy MELLHAB Direction Artistique / Menus	Abdulhman LABED Développeur IA	Lola SANSON SFX / Sons
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

- **Langage** : Python 3.11
- **Moteur de Jeu** : **Ursina Engine**
- **Réseau** : UrsinaNetworking (Wrapper TCP/UDP)
- **Assets Graphiques** : Pack d'assets de samouraïs.
- **Sons/Musiques** : Aucune source encore utilisée.

 Télécharger le Rapport de Soutenance (PDF)

 Télécharger le Jeu (ZIP - Sources + Exécutable)

Assurez-vous d'avoir Python installé pour lancer les sources !!!

Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 10

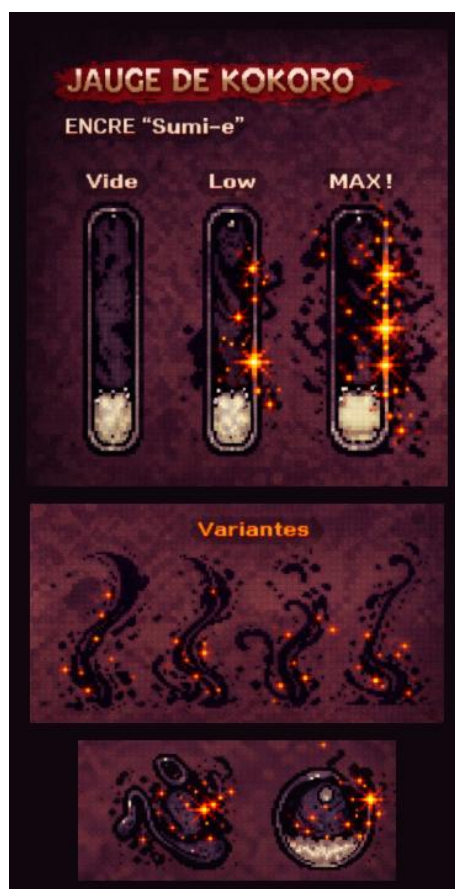


Figure 11